AULA 01 – INTRODUÇÃO A LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Profª. Drª. Tatiele B. Moro

UNOESC

O que é Lógica?

- Pode-se relacionar com a “Correção do Pensamento”.
- Quais operações são válidas e quais não são.
- Pode ser dita como: a arte de bem pensar, ou a “ciência das formas do pensamento”;
- Ou seja a Lógica estuda e ensina a colocar “ordem no pensamento”.

Exemplos:

a. Todo mamífero é um animal;
Todo cavalo é um mamífero;
Portanto, todo cavalo é um animal.

Um argumento composto de duas premissas

Uma conclusão

b. Kaiton é um país do planeta Stix;
Todos os Xinpins são de Klaiton;
Logo, todos os Xinpins são Stixianos

Um argumento composto de duas premissas

Uma conclusão

O que é Algoritmo?

- O objetivo do estudo da Lógica de Programação é a construção de algoritmos coerentes e válidos.

- Um algoritmo pode ser definido como uma sequência de passos que visam a atingir um objetivo bem definido.

- Quando se precisa especificar uma sequência de passos é necessário utilizar ordem, ou seja ‘pensar em ordem’, portanto precisamos utilizar lógica.

O que é Algoritmo?

- Beber um copo de água – passos e ações.
- Algoritmos – especificar ações claras e precisas ao início para produzir um estado final previsível e bem definido.

Importância da Construção de um Algoritmo

Primeira Importância

- O algoritmo tem por objetivo representar o raciocínio envolvido na Lógica de Programação, permite abstrair de uma série de detalhes computacionais.

Segunda Importância

- A construção dos algoritmos é que uma vez concebida uma solução algorítmica para um problema, esta pode ser traduzida com qualquer linguagem de programação e a ser agregada das funcionalidades disponíveis nos diversos ambientes, costumamos denominar esse processo de codificação.

Exemplo: em português coloquial

- Algoritmo 1: Trocar de Lâmpada.
  - Pegar uma escada;
  - Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
  - Buscar uma lâmpada nova;
  - Subir na escada;
  - Retirar a lâmpada velha;
  - Colocar a lâmpada nova.

Algoritmo

- O objetivo de trocar a lâmpada queimada pode ser atingido com tal algoritmo que descreve a sequência de passos a ser seguida.
  - Porém, e se a lâmpada não estiver queimada?
  - Podemos efetuar um teste antes de trocá-la.

Algoritmo

- Algoritmo 2: Trocar de Lâmpada.
  - Ligue o interruptor
  - SE a lâmpada não acender, então:
    - pegue uma escada
    - posicione-a embaixo da lâmpada
    - busque uma lâmpada nova
    - suba na escada
    - retire a lâmpada
    - coloque uma lâmpada nova
  - Ligue o interruptor.

PORTUGUÊS ESTRUTURADO (PORTUGOL)

- Para que o algoritmo possa ser executado por uma máquina é importante que as instruções sejam corretas e sem ambiguidades.

- Portanto, a forma especial de linguagem que utilizaremos é bem mais restrita que o Português e com significados bem definidos para todos os termos utilizados nas instruções.

- O português estruturado é, na verdade, uma simplificação extrema do Português, limitada a poucas palavras e estruturas, mas que tenham um significado muito bem definido.

Algoritmos Computacionais

- Um programa é um conjunto de milhares de instruções que indicam ao computador, passo a passo, o que ele tem que fazer.

- Logo, um programa nada mais é do que um algoritmo computacional descrito em uma linguagem de programação.

Método para a Construção de Algoritmos

- Para construção de qualquer algoritmo, é necessário seguir estes passos:
  - Compreender completamente o problema a ser resolvido,
  - Destacar os pontos e os objetivos mais importantes.
  - Definir os dados de entrada, ou seja, quais dados serão fornecidos.

Método para a Construção de Algoritmos

- Definir o processamento, ou seja, quais cálculos serão efetuados.
  - O processamento é responsável pela transformação dos dados de entrada em dados de saída.
- Definir os dados de saída.
- Construir o algoritmo.
- Testar o algoritmo realizando simulações.

Tipos de Algoritmos

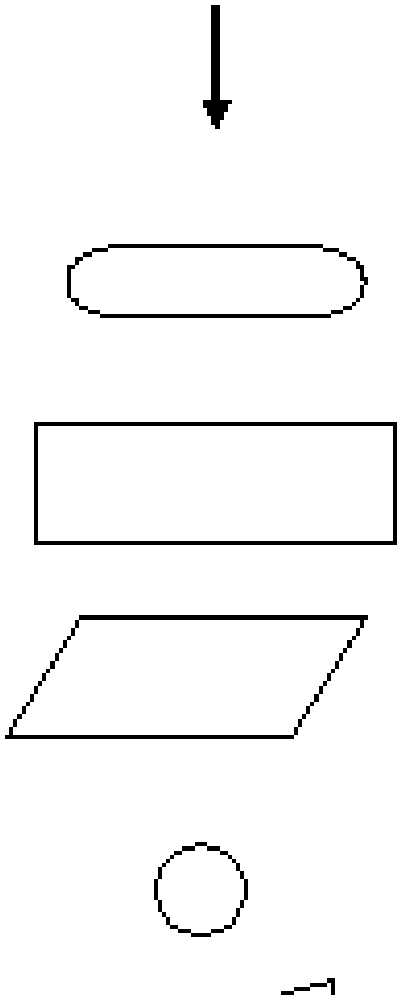
- Os três tipos mais utilizados de algoritmos são:
  - Descrição Narrativa
  - Fluxograma
  - Pseudocódigo ou Portugol ou Português Estruturado

Descrição Narrativa

- Consiste em analisar o enunciado do problema e escrever, utilizando uma linguagem natural (por exemplo, a língua portuguesa), os passos a serem seguidos para sua resolução. para sua resolução.
  - Vantagem: Não é necessário aprender nenhum conceito novo, pois é a linguagem natural.
  - Exemplo: Somar dois números
    - 1. Recebe os dois números
    - 2. Somar os dois números
    - 3. Mostrar o resultado obtido

Fluxograma

- Utiliza símbolos gráficos predefinidos para a resolução do problema.



FLUXO DE DADOS
Indica o sentido do fluxo de dados. Conecta os demais símbolos

TERMINAL
Indica o INÍCIO ou FIM de um processamento
Exemplo: Início do algoritmo

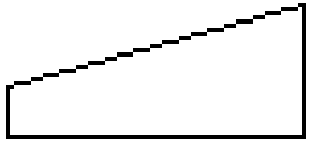
PROCESSAMENTO
Processamento em geral
Exemplo: Calculo de dois números

ENTRADA/SAÍDA (Genérica)
Operação de entrada e saída de dados
Exemplo: Leitura e Gravação de Arquivos

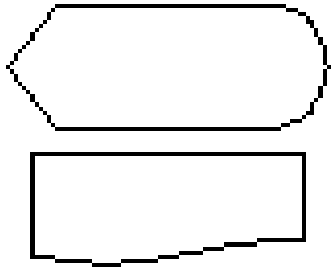
DESVIO (conector)
Permite o desvio para um ponto qualquer do programa

Fluxograma

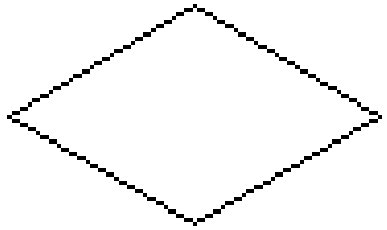
- Utiliza símbolos gráficos predefinidos para a resolução do problema.



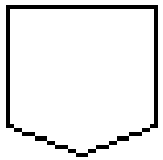
ENTRADA MANUAL
Indica entrada de dados via Teclado
Exemplo: Digite a nota da prova 1



EXIBIR/SAÍDA
Mostra informações ou resultados
Exemplo: Mostre o resultado do cálculo



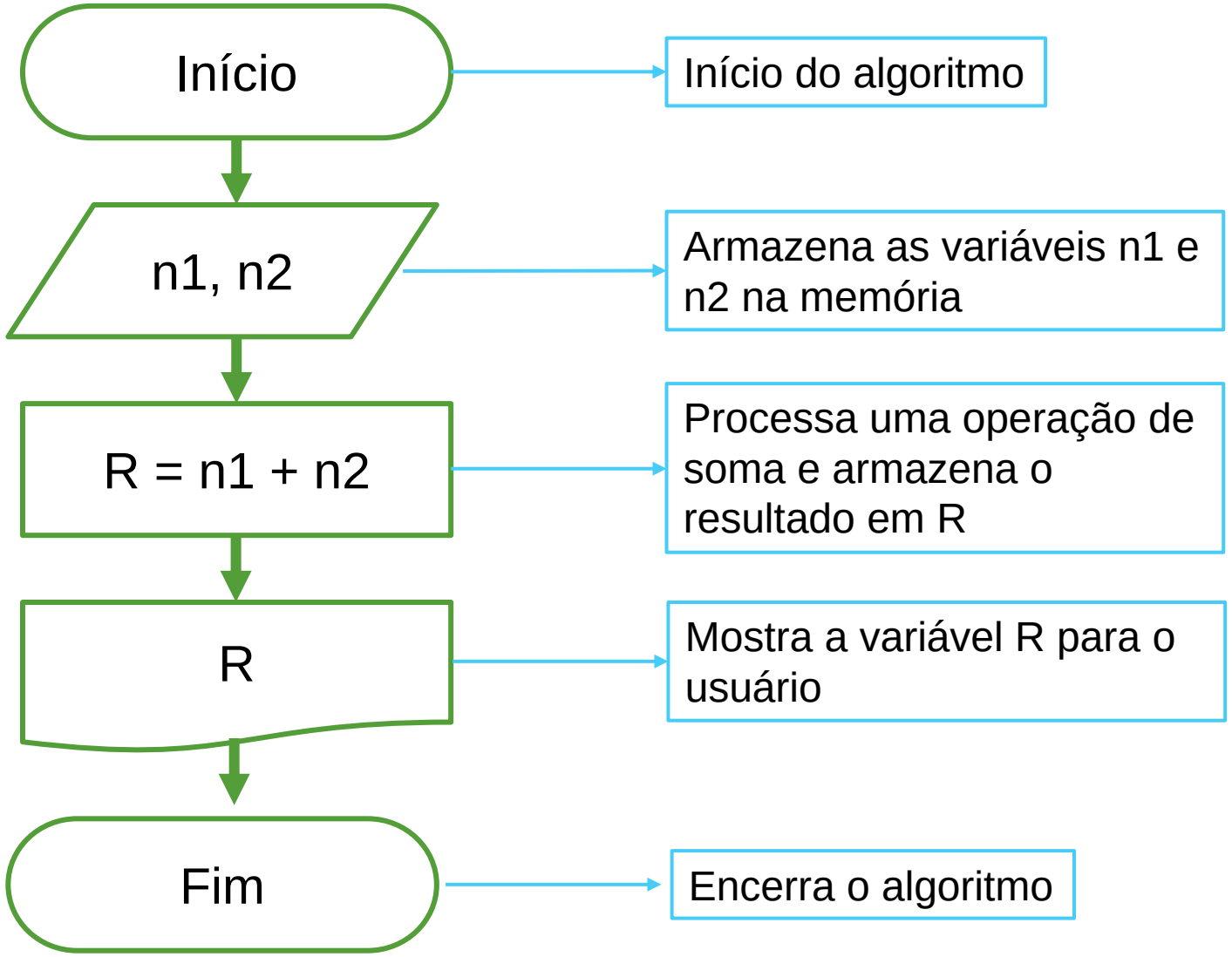
DECISÃO
Permite elaborar processos de decisão



CONECTOR DE PAGINA
Permite informar de qual pagina vem o fluxograma

Fluxograma

- Exemplo: Somar dois números



Português Estruturado

- Consiste em analisar o enunciado do problema e escrever, por meio de regras predefinidas, os passos a serem seguidos para sua resolução.
  - Vantagem: A passagem do algoritmo para qualquer linguagem de programação é quase imediata, bastando conhecer as palavras reservadas dessa linguagem que serão utilizadas.

Português Estruturado

- A estrutura geral de um algoritmo é:

```
Algoritmo <nome do algoritmo>
Var
     <declaração de variáveis>
Inicio
     <lista de comandos>
Fim_algoritmo
```

Português Estruturado

- Exemplo: Somar três números

```
Algoritmo Soma
Var
      a, b, c, d: inteiro
Inicio
      escreva (“Digite o valor de A:”)
      leia (a)
      escreva (“Digite o valor de B:”)
      leia (b)
      escreva (“Digite o valor de c:”)
      leia (c)
      d <- a + b + c
      escreva (“D=“, d)
Fim_algoritmo
```